МОДУЛЬ 1

Самостоятельная работа - мини-анализ данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Самостоятельная работа - мини-анализ данных

01 Такое деление помогает проверять не только итоговый файл, но и последовательность анализа: от постановки вопроса и знакомства с датасетом до расчёта показателей, построения графика и формулировки вывода.

Сценарий занятия

01 Маршрут построен по этапам анализа данных.

02 Время в таблице рассчитано на 4 академических часа (180 минут) и является ориентировочным.

03 Перед переходом к следующему этапу рекомендуется проверить промежуточный результат.

04 Мини-проверка маршрута: можно ли по сохранённым результатам восстановить ход анализа и понять, на каких данных основан итоговый вывод?

Дифференциация · таблица 1/2

Группа	Маршрут	Как проверять
8-9 класс	Задания 1-7; задание 8 по упрощённому шаблону или дополнительно.	Главное: файл открыт, признаки названы, есть 2 показателя, 1 график и короткий вывод.
10-11 класс	Задания 1-8: уровни 1, 2 и 3 обязательны.	Проверяется логика вопроса, 2-3 показателя, качество графика и ограничение вывода.

Дифференциация · таблица 2/2

Группа	Маршрут	Как проверять
СПО	Задания 1-8 с более строгим требованием к интерпретации.	Отдельно оценивается аккуратность вывода, ограничения и доработка после P2P.

Критерии оценивания · таблица 1/4

Критерий	Что проверять	Балл
Данные	CSV открыт, есть head(), shape, columns, понятен датасет.	15
Объект и признаки	Объект анализа описан, названы не менее 3 признаков.	15

Критерии оценивания · таблица 2/4

Критерий	Что проверять	Балл
Проверка структуры	Есть info(), describe(), isna().sum(), duplicated().sum().	15
Показатели	Посчитаны 2-3 показателя, они связаны с вопросом.	20

Критерии оценивания · таблица 3/4

Критерий	Что проверять	Балл
Визуализация	Построен изученный тип графика, есть заголовок и подписи.	15
Вывод	Вывод связан с числами и графиком, указано ограничение.	15

Критерии оценивания · таблица 4/4

Критерий	Что проверять	Балл
Самоконтроль	Выполнены задания самоконтроля, P2P-проверка и автотестовая задача.	5

Механизм обратной связи

01 Обратная связь должна помогать выполнить конкретную доработку.

02 Автоматическая проверка: 6 закрытых заданий самоконтроля и юнит-тесты функции check_mini_analysis(report).

03 P2P-проверка: партнёр пишет две сильные стороны, две рекомендации и один вопрос.

04 Обратная связь преподавателя: короткий комментарий по критериям, особенно по выводу и визуализации.

Типичные ошибки и помощь · таблица 1/3

Ошибка	Как помочь
Вывод не связан с данными.	Попросить указать конкретное число или график, на который он опирается.
Среднее считается по неподходящему столбцу.	Вернуть к списку числовых признаков и смыслу вопроса.

Типичные ошибки и помощь · таблица 2/3

Ошибка	Как помочь
График без подписей.	Дать шаблон plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel().
Использован scatterplot, хотя он не требуется.	Предложить заменить на barplot, countplot или lineplot.

Типичные ошибки и помощь · таблица 3/3

Ошибка	Как помочь
P2P-отзыв слишком общий.	Попросить указать конкретный элемент работы: график, показатель, вывод, подпись.
Функция печатает коды вместо return.	Напомнить, что автотесты проверяют возвращаемый список.

Практическая работа

01 Практическое задание

02 Самоконтроль. Задание 1. Объект и признаки

03 Самоконтроль. Задание 2. Первичный просмотр таблицы

04 Самоконтроль. Задание 3. Показатель под вопрос

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами